

Chapitre 27 : Polynômes

1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1.1 Polynômes formels

Jusqu'à présent, les polynômes ont été vus comme des fonctions. Dans ce chapitre, on étudie les polynômes d'un point de vue algébrique, c'est-à-dire comme des objets mathématiques sur lesquels on définit des opérations. On parle parfois de polynômes formels. Pour indiquer qu'il s'agit d'un polynôme formel, la variable x est remplacée par la notation X et on l'appelle **indéterminée**.

Définition : polynômes à une indéterminée à coefficients dans $\mathbb{K}$

Un **polynôme à une indéterminée à coefficients dans $\mathbb{K}$** est une expression de la forme :

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k \text{ avec } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k \in \mathbb{K}$$

L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$.

Remarques :

Le polynôme est noté indifféremment P ou $P(X)$.

A tout polynôme P correspond une **fonction polynomiale** définie sur $\mathbb{K}$ par $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$.

Le plus souvent, on peut confondre un polynôme et la fonction polynomiale associée.

Quand on calcule $P(a)$ pour $a \in \mathbb{K}$ on dit que l'on substitue a à X .

Vocabulaire :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_kX^k$, où $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des nombres de $\mathbb{K}$ et $a_n \neq 0$.

- n est le **degré** du polynôme noté $\deg(P)$
- a_n est le **coefficient dominant** et a_0 est le **terme constant**.
- Chaque terme a_kX^k est un **monôme**.
- Lorsque le coefficient dominant est 1, on dit que le polynôme est **unitaire**.

Remarque :

- Un polynôme de degré 0 est un polynôme constant.
- Le polynôme nul n'a pas de degré au sens de la définition ci-dessus. Par convention on pose $\deg 0 = -\infty$.

Exemple n° 1

Ecrire le polynôme $P = \sum_{k=1}^5 \frac{1}{k}X^k$ sous forme développée et préciser son degré.

Définition :

L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ de degré **au plus** n est noté $\mathbb{K}_n[X]$.

$$\mathbb{K}_n[X] = \left\{ P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg P \leq n \right\}.$$

Remarques :

- $\mathbb{K}_0[X]$ est l'ensemble des polynômes constants. $\mathbb{K}_1[X]$ est l'ensemble des polynôme de degré au plus 1, assimilé aux fonctions affines.
- Pour tout entier n : $\mathbb{K}_n[X] \subset \mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}_n[X] \subset \mathbb{K}_{n+1}[X]$.

Exemple n° 2

Le polynôme $X^2 + 2X + 2$ appartient-il à $\mathbb{R}_3[X]$? à $\mathbb{C}_3[X]$?

Ecrire la forme générale d'un polynôme de $\mathbb{R}_3[X]$.

Ecrire la forme générale d'un polynôme de degré 3.

Propriété :

Deux polynômes P et Q sont égaux si et seulement si ils ont **même degré** et **les mêmes coefficients**.

Exemple n° 3

Déterminer les réels a, b, c et d tels que $d + (b - c)X + aX^3 = 5 + (a + b)X^2 + 4X^3$.

1.2 Opérations sur les polynômes

Somme et produit par un scalaire

Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P + Q = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) X^k \quad \text{et} \quad \alpha P = \sum_{k=0}^n \alpha a_k X^k$$

L'élément neutre de l'addition est le polynôme nul. L'ensemble $(\mathbb{K}_n[X], +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Propriété :

Si P et Q sont 2 polynômes alors

- $\deg(P + Q) \leq \max\{\deg(P); \deg(Q)\}$
- Si $\deg(P) \neq \deg(Q)$, alors $\deg(P + Q) = \max\{\deg(P); \deg(Q)\}$
- Si $\alpha \neq 0$, $\deg(\alpha P) = \deg(P)$.
- Si $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{K}^*)^2$, $\deg(\alpha P + \beta Q) \leq \max\{\deg(P); \deg(Q)\}$

Produit de deux polynômes

Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$ alors :

$$P \times Q = \sum_{k=0}^{2n} c_k X^k \quad \text{avec} \quad \forall k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket \quad c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \quad (\text{en posant} \quad \forall k > n \quad a_k = 0 \text{ et } b_k = 0)$$

Remarques :

Le produit de polynôme est commutatif, associatif et distributif par rapport à l'addition.

L'élément neutre pour le produit est le polynôme constant 1.

Concrètement on calcule le produit de deux polynômes en utilisant la distributivité de la somme.

Exemple n° 4 $P = X^2 + X + 1$ et $Q = X^3 + 2X - 1$. Calculer le produit PQ .

Propriété :

Si P et Q sont deux polynômes alors $\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q)$

Composée de deux polynômes

Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}_n[X]$ alors la composée de P par Q est le polynôme :

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^n a_k \left(\sum_{i=0}^n b_i X^i \right)^k$$

Remarques :

Concrètement, on remplace X par Q dans P .

Il ne faut pas confondre $P(X+1)$ composée de P par $X+1$ avec le produit de P par $X+1$. Pour éviter cette ambiguïté on écrit plutôt : $(X+1)P$ dans le cas d'un produit.

Exemple n° 5

$P = X^2 + 3X + 2$. Calculer $P(X+1)$ et $P(X^2)$.

Propriété :

Si P et Q sont 2 polynômes non nuls alors $\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$

2 Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$

2.1 Diviseur

Définition : multiples et diviseurs

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

On dit que B **divise** A ou que A **est un multiple de** B s'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BQ$.

On note alors $B|A$.

Exemple n° 6

1. Démontrer que $X - 1$ divise $X^2 - 1$.
2. Plus généralement, démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $X - 1$ divise $X^n - 1$.

Propriété :

Si A et B sont deux polynômes non nuls tels que B divise A alors :

- $\deg(B) \leq \deg(A)$.
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{K}^*$, αB divise A autrement dit tout polynôme associé à B divise aussi A .

2.2 Division euclidienne

Théorème : division euclidienne

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec B non nul.

Alors il existe un **unique couple** (Q, R) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tel que : $\begin{cases} A = BQ + R \\ \deg(R) < \deg(B) \end{cases}$

On dit alors que Q est le **quotient** et R le **reste** dans la **division euclidienne de A par B** .

Méthode :

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 X^4 - 7X^3 + 17X^2 - 17X + 8 \\
 -(X^4 - X^3) \\
 \hline
 -6X^3 + 17X^2 - 17X + 8 \\
 -(-6X^3 + 6X^2) \\
 \hline
 11X^2 - 17X + 8 \\
 -(11X^2 - 11X) \\
 \hline
 -6X + 8 \\
 -(-6X + 6) \\
 \hline
 2
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 X - 1 \\
 \hline
 X^3 - 6X^2 + 11X - 6
 \end{array}
 \end{array}$$

Exemple n° 7

Effectuer la division euclidienne de $3X^3 + 4X^2 + 1$ par $X^2 + 2X + 3$.

Propriété

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. B divise A ssi $R = 0$.

Exemple n° 8

Démontrer que $X^4 + 2X^3 + 2X^2 - 2X - 3$ est divisible par $X^2 + 2X + 3$.

Propriété

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Le reste de la division euclidienne de P par $X - a$ est $P(a)$.

3 Dérivation

Définition :

Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k \in \mathbb{K}[X]$.

Le **polynôme dérivé de P** est : $P' = a_1 + 2a_2X + \dots + na_nX^{n-1} = \sum_{k=1}^n ka_kX^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)a_{k+1}X^k$.

Exemple n° 9

Soit $P = 2X^4 + 3X^2 + 3$. Donner P' .

Propriété :

Si P est constant alors $P' = 0$ sinon $\deg P' = \deg P - 1$.

Propriété :

$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ et $\forall \alpha \in \mathbb{K}$:

- $(P + Q)' = P' + Q'$
- $(\alpha P)' = \alpha P'$
- $(P \times Q)' = P' \times Q + P \times Q'$

Définition : dérivée d'ordre supérieur d'un polynôme

On définit, par récurrence, les dérivées successives de P : $\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall n \in \mathbb{N}, P^{(n+1)} = (P^{(n)})' \end{cases}$

Propriété :

Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- $(P + Q)^{(n)} = P^{(n)} + Q^{(n)}$
- $(\alpha P)^{(n)} = \alpha P^{(n)}$
- $(P \times Q)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(n-k)} Q^{(k)}$

Exemple n° 10

Déterminer la dérivée k -ième du polynôme X^n en fonction de k et de n .

Théorème : Formule de Taylor-Young

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, un polynôme de degré $n \geq 0$ alors pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$.

Autrement dit :

$$P = P(0) + P'(0)X + \frac{P''(0)}{2}X^2 + \dots + \frac{P^{(n)}(0)}{n!}X^n = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!}X^k$$

Plus généralement, pour tout $a \in \mathbb{K}$: $P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$

Exemple n° 11

Déterminer le polynôme P de $\mathbb{R}_4[X]$ tel que $P(0) = 2$, $P'(0) = 4$, $P''(0) = 3$, $P'''(0) = 0$ et $P^{(4)}(0) = 6$.

4 Racines d'un polynôme

4.1 Racines d'un polynôme et factorisation

Définition : racine d'un polynôme

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

On dit que a est une **racine de** P si $P(a) = 0$.

Propriété :

a est une racine de P si et seulement si $X - a$ divise P :

$$a \text{ est une racine de } P \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P = (X - a)Q \iff (X - a) \mid P$$

Plus généralement, soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Alors

$$a_1, \dots, a_n \text{ sont racines de } P \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P = (X - a_1) \dots (X - a_n)Q \iff (X - a_1) \dots (X - a_n) \mid P$$

Exemple n° 12

Factoriser le polynôme $7X^3 + 10X^2 - 39X - 18$ en remarquant que $P(2) = 0$ et $P(-3) = 0$.

Propriété :

Un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré n a **au plus** n racines distinctes.

Remarques :

- Si un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égal à n admet $n + 1$ racines distinctes, alors il est nul.
- Soient $(P, Q) \in (\mathbb{K}_n[X])^2$. Si $P(x) = Q(x)$ pour au moins $n + 1$ valeurs distinctes de $\mathbb{K}$, alors $P = Q$.

4.2 Racines simples et racines multiples

Définition : racine multiple

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On dit que a est une racine de P d'ordre de multiplicité k si

- P est divisible par $(X - a)^k$
- P n'est pas divisible par $(X - a)^{k+1}$.

Propriété :

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

a est une **racine d'ordre k** $\iff \exists Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que
$$\begin{cases} P(X) = (X - a)^k Q(X) \\ Q(a) \neq 0 \end{cases}$$

Propriété :

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

a est une racine d'ordre k de $P \iff \begin{cases} P(a) = P'(a) = \dots = P^{(k-1)}(a) = 0 \\ P^{(k)}(a) \neq 0 \end{cases}$

Exemple n° 13

Vérifier que 2 est une racine de $P(X) = X^6 - 7X^5 + 17X^4 - 16X^3 + 8X^2 - 16X + 16$.

Déterminer son ordre de multiplicité. P admet-il d'autres racines?

4.3 Théorème de d'Alembert-Gauss

Théorème fondamental de l'algèbre (admis) :

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ a au moins une racine.

Autres formulations du théorème fondamental :

- Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est **scindé**, c'est à dire qu'il peut s'écrire sous forme d'un produit de polynômes du premier degré : pour tout polynôme P de $\mathbb{C}[X]$, il existe $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{C}$ deux à deux distincts et $k_1, \dots, k_p \in \mathbb{N}^*$ tels que :
$$P = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{k_i} = \lambda (X - \alpha_1)^{k_1} (X - \alpha_2)^{k_2} \dots (X - \alpha_p)^{k_p}.$$

 $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{C}$ sont les racines complexes du polynôme P .
- Tout polynôme de degré n de $\mathbb{C}[X]$ admet n racines dans $\mathbb{C}$ (pas nécessairement distinctes).
- Pour polynôme P de $\mathbb{C}[X]$, le degré de P est égal à la somme des ordres de multiplicité de ses racines.

Exemple n° 14

Déterminer les racines complexes du polynôme $X^4 + X^2 + 1$.

4.4 Somme et produit des racines d'un polynôme

Propriété :

Soit $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ un polynôme scindé de $\mathbb{K}[X]$. Soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ses racines, comptées avec leurs ordres de multiplicité. Alors :

- $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$

Remarque :

En particulier, pour un polynôme du second degré : $P(X) = aX^2 + bX + c$ de $\mathbb{K}[X]$, dont les deux racines sont x_1 et x_2 (distinctes ou non) alors $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$